

第三讲 矩阵的初等变换、线性方程组(一)

1. 矩阵的初等变换
2. 矩阵的秩 (重点、难点)
3. 线性方程组的解的存在性 (重点、难点)

3.1 矩阵的初等变换

设方程组: $\begin{cases} 2x_1 + 6x_2 = 4 & ① \\ x_1 + 2x_2 = 3 & ② \end{cases}$ 解方程组. ("加减消元法")

1°. 由 ① $\xleftrightarrow{\text{交换}}$ ② 得: $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3 & ① \\ 2x_1 + 6x_2 = 4 & ② \end{cases}$

$\begin{pmatrix} 2 & 6 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 6 & 4 \end{pmatrix}$

2°. 由 ① $\times (2)$ 得: $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3 & ① \\ 2x_1 + 4x_2 = 6 & ③ \end{cases}$
倍加

$\xrightarrow{\text{倍加}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$
 $r_2 - 2r_1$

3°. 由 ③ $\times (\frac{1}{2})$ 得: $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3 \\ x_2 = -1 \end{cases}$ 进而: $\begin{cases} x_1 = 5 \\ x_2 = -1 \end{cases}$
数乘

$\xrightarrow{\text{数乘}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$
 $\frac{1}{2}r_2$

1. 初等变换 (三种)

① 交换两行: $r_i \leftrightarrow r_j$ ("交换"); $C_i \leftrightarrow C_j$

② 某行乘以数 k : kr_i ("数乘"); kC_i

③ 某行的 k 倍加到另一行: $r_i + kr_j$ ("倍加"); $C_i + kC_j$

2. 初等矩阵 (三种)

$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

定义: 将单位矩阵 E 做一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵.

① 初等交换阵: 如: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \triangleq E_{23}$, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \triangleq E_{13}$
P F

② 初等数乘阵: 如: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \triangleq E_2(k)$, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \triangleq E_3(8)$

③ 初等倍加阵: 如: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \triangleq E_{12}(k)$, $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \triangleq E_{21}(3)$

问: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是初等阵吗?

不是, 因为 A 是由单位阵 $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 经过两次“倍加”变换得到的。

3. 初等矩阵的作用

作用: 在 A 的左边乘以一个初等阵 P , 相当于对 A 进行了一次一样的初等行变换。
(左乘) (列)

解释: 设初等阵为 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$

① 左乘 P : $P \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} : r_1 \leftrightarrow r_2$

② 右乘 P : $A \cdot P = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 & a_1 & a_3 \\ b_2 & b_1 & b_3 \\ c_2 & c_1 & c_3 \end{pmatrix} : c_1 \leftrightarrow c_2$

口诀: “左乘行变换, 右乘列变换”

注: 初等矩阵求逆公式: (初等阵的逆仍是初等阵)

① 若 P 为初等交换阵, 则 $P^{-1} = \text{“本身”}$ 。

如: $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 由 $P \cdot P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \Rightarrow P^{-1} = P$

② 若 P 为初等数乘阵, 则 P^{-1} 取倒数。

如: $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 由 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

③ 若 P 为初等倍加阵, 则 P^{-1} 取负号。

如: $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 由 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

例. 设 A 为 3 阶方阵, 将 A 的第 2 行加到第 1 行得到 B , 再将 B 的第 1 列 -1 倍加到第 2 列得到 C , 记 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 ()

(A). $C = P^T A P$ (B). $C = P A P^{-1}$ (C). $C = P^T A P$ (D). $C = P A P^T$

解: $A \xrightarrow[r_1+r_2]{\text{行变换}} B \xrightarrow[c_2+(-1)c_1]{\text{列变换}} C$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

①. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A = B$; ②. $B \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = C$ "左乘行变换, 右乘列变换"

$\therefore C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = P A P^{-1}$ (选(B))

4. 利用初等变换求逆矩阵.

(1) 性质1: 若矩阵 A 可逆 $\Leftrightarrow A$ 可经过若干次的初等变换化为单位矩阵 E .

例: 例如: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2-3r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \times 2} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 \div (-2)} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E$

(2) 性质2: 若 A 可逆 $\Leftrightarrow A$ 可表示成若干个初等矩阵的乘积.

解: 由性质1, A 可逆 $\Leftrightarrow A \xrightarrow[\text{等变换}]{\text{多次初等变换}} E$, 则 $P_n \cdots P_1 A F_1 \cdots F_s = E$

进而 $A = (P_n \cdots P_1)^{-1} E (F_1 \cdots F_s)^{-1} = P_1^{-1} \cdots P_n^{-1} F_s^{-1} \cdots F_1^{-1}$

(3) 数字型 A^{-1} 的求法: 行变换法: 如果对可逆阵 A 和单位阵 E 做同样的初等行变换, 则当 A 变为单位阵时, E 就会变为 A^{-1} , 即:

$(A | E) \xrightarrow{\text{若干次行变换}} (E | A^{-1})$

解: 对 A 作 n 次行变换化为单位阵: $P_n \cdots P_2 P_1 A = E \Rightarrow P A = E \Rightarrow P = A^{-1}$

对 E 作同样的行变换: $P_n \cdots P_2 P_1 E = P E = P = A^{-1} \Rightarrow E$ 变成了 A^{-1}

$\Rightarrow$ 综上: $P_n \cdots P_2 P_1 (A | E) = (E | A^{-1}) \Rightarrow P(A | E) = (PA | PE) = (E | P) = (E | A^{-1})$

注: 问 $P(A|B) = ?$ $P(A|B) = (PA|PB) = (E|A^{-1}B)$ 即: 对 $(A|B)$ 作行变换时, 若 A 变为 E , B 变为 $A^{-1}B$

例. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} .

框框老师课堂
框框老师课堂
 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}$

[分析]: 数字型 A 求逆: 法一: 伴随法 (= 听, 3 听); 法二: 行变换法; 法三: 拉普拉斯法.

解: 法一: 伴随法: $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$

$$\text{其中: } |A| = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -1$$

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_{11} & -M_{21} & M_{31} \\ -M_{12} & M_{22} & -M_{32} \\ M_{13} & -M_{23} & M_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

例. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} .

框框老师课堂
框框老师课堂
 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}$

[分析]: 数字型 A 求逆: 法一: 伴随法 (= 听, 3 听); 法二: 行变换法; 法三: 拉普拉斯法.

解: 法二: 行变换法: $(A|E) \xrightarrow{Y} (E|A^{-1})$

$$(A|E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{matrix} (-1)r_1 \\ (-1)r_2 \\ r_3 - 2r_2 \end{matrix}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{matrix} (-1)r_3 \\ r_2 - 2r_3 \end{matrix}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & -1 \end{array} \right)$$

$$\therefore A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad (-1)^{-1} = -1$$

$$\text{法三: 拉普拉斯法: } A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ 记 } B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow B^{-1} = \frac{1}{|B|} B^* = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

5. 矩阵的等价

框框老师课堂
框框老师课堂

(1) 定义: 如果矩阵 A 经过有限次的初等变换变成矩阵 B , 就称矩阵 A 与 B 等价.

记作: $A \cong B$

$$\text{如: } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -5 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} c_2 \times (-1) \\ c_3 \times (-1) \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & -2 \end{pmatrix} \cong B, \text{ 则 } A \text{ 与 } B \text{ 等价, 记 } A \cong B$$

注: A 与 B 等价的三种等价说法: ① $A \cong B \Leftrightarrow A$ 经过一系列初等变换化成 B .

② $A \cong B \Leftrightarrow$ 存在一些初等阵 $E_1, \dots, E_n$ 与 $F_1, \dots, F_s$, 使 $E_n \cdots E_1 A F_s \cdots F_1 = B$

③ $A \cong B \Leftrightarrow$ 存在可逆阵 P, Q , 使 $PAQ = B$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad |P| = 1 \neq 0$$

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad |Q| = 1 \neq 0$$

(2) 性质:

① 反身性: A 与 A 等价 (因 $EAE=B$)② 对称性: 若 $A \cong B$, 则 $B \cong A$ ③ 传递性: 若 $A \cong B, B \cong C$, 则 $A \cong C$

(3) 几类特殊矩阵:

① 行阶梯形阵: 如: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 特点: 矩阵中每一行的非0首元素所在列, 比下一行的非0首元素所在列都靠前

如: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ✓, $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ✓, $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ✓, $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ ✗

② 行最简形: 每一行的非0首元素为1, 且非0首元素所在列的其他元素为0.

如: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ✓, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ✓, $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ✗

3.2 矩阵的秩

1. k 阶子式:设 $A_{m \times n}$, 任取 k 行和 k 列的交点上的 k^2 个元素, 按原顺序构成的 k 阶行列式称为 A 的一个 k 阶子式.

如: $A_{3 \times 4} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$: ① A 中不存在 4 阶子式; ② A 中所有 3 阶子式全为 0; ③ A 中有 2 阶子式不为 0.

$r(A) = 2$

2. 矩阵的秩: A 中有一个 r 阶子式不为 0, 而所有的 $r+1$ 阶子式 (若存在) 全为 0, 则称 r 为矩阵 A 的秩, 记为 $r(A)=r$ (或 $R(A)=r$).

注: ① $r(A)$ 的本质: 就是 A 中非 0 子式的最高阶数

2. 矩阵的秩: A 中有一个 r 阶子式不为 0, 而所有的 $r+1$ 阶子式 (若存在) 全为 0, 则称 r 为矩阵 A 的秩, 记为 $r(A)=r$ (或 $R(A)=r$).

注: ① $r(A)$ 的本质: 就是 A 中非 0 子式的最高阶数

② 会翻译: "若 A 中所有 3 阶子式全为 0" $\iff r(A) \leq 2$

"若 A 中有 3 阶子式不为 0" $\iff r(A) \geq 3$

如: $A_{4 \times 5} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $B_{4 \times 5} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

③ 若 $A=0 \iff r(A)=0$; $A \neq 0 \iff r(A) \geq 1$

④ $r(A_{m \times n}) \leq m$ 且 $r(A_{m \times n}) \leq n$, 即 $r(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}$

3. 矩阵秩的性质:

1°. 初等变换不改变矩阵的秩.

如: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 + r_3]{r_2 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \triangleq B$
 $r(A)=2$ $r(B)=2$

注: ① 若 P, Q 可逆, 则 $r(PAQ)=r(A)$ (可逆阵乘以 A 不改变 A 的秩)

② 若 $A \triangleq B \iff A \xrightarrow{\text{若干初等变换}} B \iff \exists P, Q \text{ 可逆, 使 } PAQ=B \iff r(A)=r(B)$ (同型)

2°. $r(A^T)=r(A)$

如: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \end{pmatrix}$

3°. 若 A 为 n 阶方阵, $r(A_{n \times n})=n$ (满秩) $\iff |A| \neq 0 \iff A$ 可逆

$r(A_{n \times n})=n \iff A_{n \times n}$ 中非 0 子式最高阶数为 n , 即 $|A_{nn}| \neq 0$

4°. 分块阵的秩: ① $r(A, B) \geq r(A)$ 且 $r(A, B) \geq r(B)$, 即 $r(A, B) \geq \max\{r(A), r(B)\}$

如: $(A, B) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$ A 的非 0 子式一定是 (A, B) 的非 0 子式
 则 $r(A) \leq r(A, B)$. 同理 $r(B) \leq r(A, B)$

② $r(A, B) \leq r(A) + r(B)$ 上例中: $r(A, B)=3 \leq r(A)+r(B)=4$

5°. $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$

证明: 由 $(A+B, B) \xrightarrow{\text{列变换}} (A, B) \Rightarrow r(A+B, B)=r(A, B)$ 而 $r(A+B) \leq r(A+B, B)$

$\therefore r(A+B) \leq r(A) + r(B)$

6°. $r(AB) \leq r(A)$ 且 $r(AB) \leq r(B)$, 即 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ “秩越乘越小”

理解: 方程组解的存在性 (“后面章节”)

如: $AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, 显然 $r(AB) = 1$, $r(A) = 2 \Rightarrow r(AB) < r(A)$

$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 显然 $r(AB) = 2$, $r(A) = 2 \Rightarrow r(AB) = r(A)$

7°. 若 $A_{m \times n} \cdot B_{n \times s} = O \Rightarrow r(A) + r(B) \leq n$

理解: 方程组解的结构 (“后面章节”)

注: 两个经典结论: 若 $A_{m \times n} \cdot B_{n \times s} = O \Rightarrow$ ① $r(A) + r(B) \leq n$; ② B 的每一列向量均为 $A \cdot X = 0$ 的解

如: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$ 显然 B 的两列 $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ 均满足 $A \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0, A \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$

例. 证明: 若 $A_{m \times n} \cdot B_{n \times s} = C_{m \times s}$ 且 $r(A) = n$ (列满秩) $\Rightarrow r(B) = r(C)$

[分析]: 类似: $A_{n \times n} \cdot B_{n \times s} = C_{n \times s}$, 若 A 可逆 (即 $r(A) = n$, 满秩) $\Rightarrow r(B) = r(C)$

证明: ① 若 $m = n$, 则 $A_{n \times n}$ 为方阵, 由分析得: $r(AB) = r(B)$

② 若 $m \neq n$, 由 $r(A_{m \times n}) = n \Rightarrow$ 则 $A \xrightarrow{\text{行最简形}} \begin{pmatrix} E_n \\ 0 \end{pmatrix}$,

即存在可逆阵 P , 使 $PA = \begin{pmatrix} E_n \\ 0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow PC = PAB = \begin{pmatrix} E_n \\ 0 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow r(PC) = r\begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} = r(B)$, 而 $r(PC) = r(C)$

$\therefore r(C) = r(B)$ 即 $r(A_{m \times n} \cdot B_{n \times s}) = r(B_{n \times s})$

$$r(A_{m \times n} \cdot B_{n \times s}) = r(B)$$

例. 求 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 5 & 7 \end{pmatrix}$ 的秩

[分析]: 求数字型矩阵 A 的秩: 1°. 先把 A 化为行阶梯形; 2°. $r(A)$ 为阶梯形中非 0 行数

解: 1°. 先化行阶梯形.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 5 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - 3r_1]{r_3 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - 2r_2]{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2°. $r(A) = 2$.

例. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, B 为非 0 阵, 且 $AB=0$, 则 $t = \underline{\quad}$. 框框老师课堂

[分析]: 考查经典结论: $A_{m \times n} \cdot B_{n \times s} = 0 \Rightarrow 1^\circ. r(A) + r(B) \leq n$; $2^\circ. B$ 的列均为 $AX=0$ 的解.

解: ① 由 $A_{3 \times 3} B = 0 \Rightarrow r(A) + r(B) \leq 3$
又 $B \neq 0 \Rightarrow r(B) \geq 1$ } $\Rightarrow r(A) \leq 2$

② 法 1: 由 $r(A_{3 \times 3}) \leq 2 < 3 \Rightarrow A$ 不可逆 $\Rightarrow |A| = 0$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & t-8 & 11 \\ 3 & -7 & 7 \end{vmatrix} = 7t+21=0 \Rightarrow t=-3$$

例. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, B 为非 0 阵, 且 $AB=0$, 则 $t = \underline{\quad}$. 框框老师课堂

[分析]: 考查经典结论: $A_{m \times n} \cdot B_{n \times s} = 0 \Rightarrow 1^\circ. r(A) + r(B) \leq n$; $2^\circ. B$ 的列均为 $AX=0$ 的解.

解: ① 由 $A_{3 \times 3} B = 0 \Rightarrow r(A) + r(B) \leq 3$
又 $B \neq 0 \Rightarrow r(B) \geq 1$ } $\Rightarrow r(A) \leq 2$

② 法 2: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 观察知 A 中有 2 阶子式: $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 11 \neq 0 \Rightarrow r(A) \geq 2$

$$\therefore 2 \leq r(A) \leq 2 \Rightarrow r(A) = 2$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-4r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & t-8 & 11 \\ 0 & -7 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2+7]{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & t-8 & 11 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3+(t-8)r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & (t-3) \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{由 } r(A)=2}{\therefore t=-3}$$

3.3 线性方程组解的存在性

1. 定义:

① n 元非齐次线性方程组:
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

记 $A_{mn} \xrightarrow{\text{系数阵}} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$, 则方程组矩阵形式: $AX=b$

② n 元齐次线性方程组:
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}, \quad AX=0$$

注: 系数阵的行数 = 方程的个数; 系数阵的列数 = 未知数的个数

2. 解的存在性

(1). 非齐次线性方程组: $A_{m \times n} \cdot x = b$, 其中 A 为系数阵, $(A|b)$ 为增广阵

①. $A_{m \times n} \cdot x = b$ 无解 $\Leftrightarrow r(A_{m \times n}) \neq r(A|b)$ (或 $r(A) < r(A|b)$)

解释: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$, 一方面: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ 0 = 1 \end{cases}$ (矛盾) $\Rightarrow$ 方程组无解

另一方面: $(A|b) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$: $r(A) = 1 \neq r(A|b) = 2$

②. $A_{m \times n} \cdot x = b$ 有唯一解 $\Leftrightarrow r(A_{m \times n}) = r(A|b) = n$ (未知数个数)

解释: $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_2 - x_3 = 0 \\ x_3 = 1 \end{cases}$ 一方面: 有唯一解: $\begin{cases} x_1 = -2 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = 1 \end{cases}$

另一方面: $(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$: $r(A) = r(A|b) = 3$ (未知数个数)

2. 解的存在性

(1). 非齐次线性方程组: $A_{m \times n} \cdot x = b$, 其中 A 为系数阵, $(A|b)$ 为增广阵

①. $A_{m \times n} \cdot x = b$ 无解 $\Leftrightarrow r(A_{m \times n}) \neq r(A|b)$ (或 $r(A) < r(A|b)$)

②. $A_{m \times n} \cdot x = b$ 有唯一解 $\Leftrightarrow r(A_{m \times n}) = r(A|b) = n$ (未知数个数)

③. $A_{m \times n} \cdot x = b$ 有无穷解 $\Leftrightarrow r(A_{m \times n}) = r(A|b) < n$ (未知数个数)

解释: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 = 2 \end{cases}$, 一方面: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ 0 = 0 \end{cases}$ (无数) $\xrightarrow{\text{同解方程组}} x_1 + x_2 = 1 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1-k \\ x_2 = k \end{cases}, k \in \mathbb{V} \Rightarrow$ 无穷解

另一方面: $(A|b) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$: $r(A) = 1 = r(A|b) < 2$

注: ① $Ax = b$ 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A|b)$

(即: $r(\text{系数阵}) = r(\text{增广阵}) \Leftrightarrow$ 有解)

② $Ax = B$ 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A|B)$

③ 解线性方程组时, 只能作行变换, 不能作列变换.

(2) 齐次线性方程组:

① $A_{m \times n} \cdot x = 0$ 只有 0 解 $\Leftrightarrow r(A_{m \times n}) = n$ (未知数个数)

解释: $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 = 0 \end{cases}$ 一方面: $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0 \\ -7x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow$ 唯一解: $\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$ 即 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 只有 0 解.

另一方面: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \left(\begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 0 & -7 \end{array} \right) \Rightarrow r(A_{2 \times 2}) = 2$ (未知数个数)

② $A_{m \times n} \cdot x = 0$ 有非 0 解 $\Leftrightarrow r(A_{m \times n}) < n$ (未知数个数)

解释: $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 = 0 \end{cases}$ 一方面: $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow$ 同解 $x_1 + 2x_2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2k \\ x_2 = k \end{cases}, k \in \mathbb{V} \Rightarrow$ 有无穷解 (非 0 解)

另一方面: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \left(\begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow r(A_{2 \times 2}) = 1 < 2$ (未知数个数)

(2) 齐次线性方程组:

有效方程数

① $A_{m \times n} \cdot x = 0$ 只有 0 解 $\Leftrightarrow r(A_{m \times n}) = n$ (秩数)

② $A_{m \times n} \cdot x = 0$ 有非 0 解 $\Leftrightarrow r(A_{m \times n}) < n$ (秩数)

特别地: $m=n$ 时, $A_{n \times n} \cdot x = 0$ 只有 0 解 $\Leftrightarrow r(A_{n \times n}) = n$ (满秩) $\Leftrightarrow |A| \neq 0$ ("你为 0, 我非 0")

$A_{n \times n} \cdot x = 0$ 有非 0 解 $\Leftrightarrow r(A_{n \times n}) < n \Leftrightarrow |A| = 0$ ("你非 0, 我为 0")

"克拉默法则"

另外: $A_{m \times n} \cdot x = 0$ 中: $r(A_{m \times n}) =$ 有效方程数

例. 设方程组 $\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda \end{cases}$, 问 λ 取何值时, 此方程组有唯一解? 无解? 有无穷多解? 无穷多时求通解

系数阵: $A = \begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{pmatrix}$, 增广阵: $(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{array} \right)$

法 1: 用秩: 增广阵: $(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \end{array} \right)$

$\xrightarrow{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-(1+\lambda)r_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & -\lambda & -\lambda(2\lambda) & -\lambda(1+\lambda) \end{array} \right) \xrightarrow{r_3+r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda(3\lambda) & (1-\lambda)(3+\lambda) \end{array} \right)$

抓 0 点

抓主元用含参

例. 设方程组 $\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda \end{cases}$, 问 λ 取何值时, 此方程组有唯一解? 无解? 有无穷多解? 无穷多时求通解

法 1: 用秩: 增广阵: $(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{array} \right) \rightarrow \dots \xrightarrow{r_3+r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda(3\lambda) & (1-\lambda)(3+\lambda) \end{array} \right)$

① 当 $\lambda \neq 0, \lambda \neq -3$ 时, $r(A) = r(A|b) = 3$ (秩数) $\Rightarrow AX=b$ 有唯一解

② 当 $\lambda = 0$ 时: $(A|b) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow r(A) \neq r(A|b) \Rightarrow$ 无解

③ 当 $\lambda = -3$ 时, $(A|b) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow r(A) = r(A|b) < 3 \Rightarrow$ 无穷多

$(A|b) \xrightarrow{r_2 \div (-3)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1-r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$ 行最简形

例. 设方程组 $\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda \end{cases}$, 问 λ 取何值时, 此方程组有唯一解? 无解? 有无无穷解? 无穷多时求通解

法1: 用秩: 增广阵: $(A|b) = \begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda(3+\lambda) & -(1-\lambda)(3+\lambda) \end{pmatrix}$

③ 当 $\lambda = -3$ 时, $(A|b) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow r(A) = r(A|b) < 3 \Rightarrow$ 无穷解

$(A|b) \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 行最简形

$\Rightarrow$ 同解方程组: $\begin{cases} x_1 - x_3 = -1 \\ x_2 - x_3 = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_3 - 1 \\ x_2 = x_3 - 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = k-1 \\ x_2 = k-2 \\ x_3 = k \end{cases}, k \in \mathbb{R} \text{ 常数}$

(2个有效方程, 3个未知数 $\Rightarrow$ 1个自由变量)

例. 设方程组 $\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda \end{cases}$, 问 λ 取何值时, 此方程组有唯一解? 无解? 有无无穷解? 无穷多时求通解

系数阵: $A = \begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{pmatrix}$, 增广阵: $(A|b) = \begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{pmatrix}$

法2: ① $Ax=b$ 有唯一解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A|b) = 3 \Rightarrow A$ 满秩 $\Rightarrow |A| \neq 0$

即: $|A| = \begin{vmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{C_1+C_2 \\ C_1+C_3}} \begin{vmatrix} 3+\lambda & 1 & 1 \\ 3+\lambda & 1+\lambda & 1 \\ 3+\lambda & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} = (3+\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} = (3+\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (3+\lambda) \cdot \lambda^2 \neq 0$

$\therefore \lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时, $Ax=b$ 有唯一解

例. 设方程组 $\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda \end{cases}$, 问 λ 取何值时, 此方程组有唯一解? 无解? 有无无穷解? 无穷多时求通解

法2: ① $Ax=b$ 有唯一解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A|b) = 3 \Rightarrow A$ 满秩 $\Rightarrow |A| \neq 0$

即: $|A| = \begin{vmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{C_1+C_2 \\ C_1+C_3}} \begin{vmatrix} 3+\lambda & 1 & 1 \\ 3+\lambda & 1+\lambda & 1 \\ 3+\lambda & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} = (3+\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} = (3+\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (3+\lambda) \cdot \lambda^2$

$\therefore \lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时, $Ax=b$ 有唯一解

② 当 $\lambda = 0$ 时, $(A|b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow r(A) \neq r(A|b) \Rightarrow$ 无解

③ 当 $\lambda = -3$ 时, $(A|b) = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow r(A) = r(A|b) = 2 < 3 \Rightarrow$ 无穷解 通解同法1.

例. 若 $AB=C$, 证明: $r(AB) \leq r(A)$ 且 $r(AB) \leq r(B)$ ("秩越乘越...")

证明: ① 由 $AB=C$, 矩阵 B 满足方程组 $A \cdot X=C$ (有解)

$$\Rightarrow r(A) = r(A|C) \geq r(C)$$

$$\Rightarrow r(C) \leq r(A) \Rightarrow r(AB) \leq r(A)$$

$$\parallel$$

$$\textcircled{2} \text{ 由 } AB=C \Rightarrow (AB)^T = C^T \Rightarrow B^T A^T = C^T$$

$$\Rightarrow A^T \text{ 满足方程组: } B^T X = C^T \text{ (有解)} \Rightarrow r(B^T) = r(B^T|C^T) \geq r(C^T)$$

$$\Rightarrow r(C^T) \leq r(B^T) \Rightarrow r(C) \leq r(B) \Rightarrow r(AB) \leq r(B)$$

$$\parallel$$

$$\parallel$$

$$\parallel$$